

A

Abstração 212
 Abstração de dados, 213
 Abstração procedural, 213
 Ação, 40
 Acessibilidade, 305, 478
 Acompanhamento de dependências, 520
 Acoplamento, 216, 267
 categorias, 267
 métricas de, 555
 Agilidade, 82
 custo da mudança, 83
 fatores humanos, 86
 políticas de, 85
 princípios de, 84
 processo, 84
 Agregação, 730
 Agrupamento, 276
 Alternativas arquitetônicas, 239
 Ambiente de trabalho, 300
 Amplificação de defeito, 375
 Análise de domínio, 153
 Análise de imprevistos, 397, 658
 Análise de inventário, 669
 Análise de requisitos, 151
 limites na, 197
 objetivos, 152
 regras práticas, 152
 Análise de usuário, 294
 Análise de Valor Agregado (*Earned Value Analysis* - EVA), 643
 Análise de valor-limite, 442, 480
 Análise estruturada, 154, 182
 Análise sintática, 167, 183
 Aperfeiçoamento do Processo de Software (*Software Process Improvement* - SPI), 574, 682
 abordagens para, 58
 avaliação, 686
 componentes, 683
 definição de, 683
 educação, 687
 elementos de, 686
 estrutura, 683
 fatores críticos de sucesso, 690
 gerenciamento de risco, 689
 instalação/migração, 689
 processo, 686
 ROI, 697
 seleção/justificação, 688
 tendências, 698
 Aplicações Web (WebApp), 35, 37
 características das, 37
 conceitos de teste, 468
 dimensões de qualidade, 469
 erros, 469
 estratégia de teste, 470
 gerenciamento de configuração, 528
 gerenciando alterações, 531
 métricas, 557
 modelagem de navegação, 201
 modelagem de requisitos, 197
 modelo de configuração, 201
 modelo de conteúdo, 199
 modelo de interação, 200
 modelo funcional, 201
 objetos configuração, 529
 padrões de projeto, 333
 pirâmide de projeto, 342
 planejamento de teste, 471
 processo de teste, 471
 projeto da interface de usuário, 306
 projeto de arquitetura, 346
 projeto de interface, 306, 310, 341
 projeto de navegação, 350
 projeto em nível de componente, 274, 352
 projeto estético, 344
 qualidade de projeto, 339
 Arquétipos, 241
 Arquitetura,
 avaliação da, 244
 centralizada em dados, 235
 complexidade da, 246
 definição de, 213, 230
 em camadas, 237
 estilos, 234
 fluxo de dados, 236
 gêneros da, 232
 importância da, 231
 instâncias de, 243
 MVC, 349
 orientada a objetos, 237

 padrões, 327
 refinamento da, 242
 tipos de, 235
 Arquitetura centralizada em dados, 235
 Arquitetura de chamadas e retornos, 236
 Arquitetura de conteúdo, 347
 Arquitetura de fluxo de dados, 236
 Arquitetura de software, *veja também* Arquitetura, 213
 Árvore de dados, 199
 Árvores de decisão, 625
 Aspectos, 70, 217
 Aspectos de intersecção, 217
 Associações, 176
 Atividade, *veja também* atividade de Estrutura, 400
 Atividades de apoio (*Umbrella activities*), 41
 Atores, 138
 Atributos, 746
 especificando, 169
 Atributos de dados, 163
 Auditoria, 534
 Auditoria de configuração, 526
 Auto-organização, 86
 Autoridade de Controle de Alterações (*Change Control Authority* - CCA), 524
 Avaliação de processo, 58
 AVC-EVC, função, *CasaSegura*, 157

B

Biblioteca de reutilização, 284
 Bootstrap, 696
 Bugs, características dos, 421

C

Cadeia definição-uso, 438
 Caminho crítico, 631
 Caminhos de programas independentes, 433
 Campos de aplicação, 34
 Caos, 59
 Carta de estrutura, 261
 Cartões CRC (*CRC cards*), 89
CasaSegura, 47, 65, 66

- abordagem de métricas, 596
- acompanhamento de projeto, 643
- acoplamento, 268
- análise de domínio, 154
- análise de risco, 755
- análise gramatical, 169
- arquetipos, 242
- árvore de dados, 199
- atores, 139
- avaliação de arquitetura, 246
- casos de uso, 140, 156, 160, 161
- cenário preliminar de usuário, 136
- classe de projeto, 220
- coesão, 267
- complexidade ciclomática, 434
- comunicação com o cliente, 114
- conceitos de projeto, 218
- debates de métricas, 543
- depuração, 423
- desenvolvimento ágil, 93
- design vs .codificação, 209
- diagrama de atividades, 202
- diagrama de classe, 171
- diagrama de contexto, 241
- diagrama de estado, 186
- estimativa, 613
- estrutura de equipe, 573
- função ACS-DCV, 157
- iniciação de projeto, 48
- layout da tela, 301
- métricas CK, 553
- métricas de projeto, 587
- modelagem de comportamento, 144
- modelo de fluxo de dados, 182, 187, 545
- modelos CRC, 176
- modelos de classe, 170
- narrativa de produto, 134
- negociação, 146
- NSUs, 350
- OCP em ação, 264
- padrões, 330
- pontos de função, 545
- preparações de teste, 405
- problemas SCM, 526
- projeto de caso de teste, 430
- projeto de conteúdo, 345
- projetoUI, 296
- PSPEC, 187
- refinamento de arquitetura, 238, 254
- regras de ouro, 290
- representação da interface, 224
- reunião de requisitos, 135
- revisão de design de interface, 309
- revisões, 384
- terceirização, 625
- teste de classe, 463
- validação, 418
- WebApp, 197, 479
- Caso de teste, 435
- Casos de uso, 136
 - criando, 155
 - diagrama, 731
 - exceções, 159
 - formal, 159
 - isolando eventos, 195
 - modelos, 161
 - projeto de interface, 295
 - refinando, 158
 - template, 137
- Cenários de uso, 136
- Certificação, 492, 499
- Ciclo de vida clássico, 59
- Ciência do software, 559
- Classe composta de agregação, 174
- Classes,
 - conceitos básicos, 744
 - métodos de teste, 462
 - métricas orientadas a, 551
 - projetos, de, 748
- Cientes, 113
- CMM das pessoas, 695
- COCOMO II, 619
- Coesão, 216, 266
 - métricas de, 555
 - tipos de, 266
- Classes análise,
 - atributos, 170
 - critério de seleção, 167
 - definindo operações, 170
 - diagramas de estado para, 190
 - identificação de, 167
 - tipos de, 172
- Classes de projeto,
 - características das, 219
 - tipos de, 219
- Colaboração, 132, 174
- Colocado (*Check-in*), 524
- Complexidade,
 - arquitetura da, 246
 - métricas orientadas a, 556
- Complexidade ciclomática, 434
- Componentes,
 - adaptação, 305
 - baseado em classes, 262
 - classificando, 283
 - composição, 281
 - convenções de nomes, 266
 - definição de, 258
 - dependências, 266
 - empacotamento, 281
 - interfaces, 265
 - métricas para, 554
 - projeto de, 224
 - qualificação de, 280
 - recuperação de, 284
 - refinamento da arquitetura em, 242
 - visão orientada a objetos, 258
 - visão relacionada com processos, 262
 - visão tradicional, 298, 260
- Composição, 730
- Computação mundial aberta, 35, 706
- Comunicação, 40, 112
- Concepção, 127
- Concretização, 263
- Condição-Transição-Consequência (*Condition-transition-consequence - CTC*), 656
- Confiabilidade, 362
 - definição de, 362
 - métricas, 362
- Confiabilidade do software (*veja* Confiabilidade)
- Conjunto de métricas CK, 551
- Conjunto de métricas MOOD, 553
- Conjunto de modificações, 523
- Conjunto de tarefas, 53, 54

exemplo, 635
 identificando, 55
 Construção, 40, 120
 Continuidade do fluxo de informações, 182
 Controle de acesso, 524
 Controle de mudança, 524
 descrição de processo, 524
 tipos de, 525
 Controle de projeto, 640
 Controle de qualidade de software, 370
 Controle de sincronização, 524
 Controle de versão, 523, 534
 Correção, 594
 verificação, 492, 497
 Cronograma, 629
 conceitos, 630
 princípios, 632
 WebApp, 641
 Crystal, 97
 Curva de defeitos, 33
 Curva Putnam-Norden-Rayleigh (PNR), 633
 Custos,
 defeitos, 374
 mudança, 83
 qualidade, 366

D

Decisão fazer/comprar, 624
 Decisões de arquitetura, 232
 modelo para, 233
 Decomposição de problema, 574
 Defeitos, 374
 Densidade de erro, 377
 Dependências, 177, 729
 Depuração, 421
 automática, 424
 considerações psicológicas, 422
 estratégias, 423
 ferramentas, 424
 processo, 421
 táticas, 423
 Desenvolvimento baseado em componente, 33, 69, 279
 Desenvolvimento baseado em histórico, 91
 Desenvolvimento colaborativo, 712

Desenvolvimento de Software Adaptativo (*Adaptive Software Development - ASD*), 94
 Desenvolvimento de Software Enxuto (*Lean Software Development - LSD*), 99
 Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades (*Feature Driven Development - FDD*), 98
 Desenvolvimento orientado a aspecto, 70
 Desgaste, 32
 Design arquitetônico, *veja também* Design, arquitetônico
 diagrama de contexto, 240
 elementos de, 222
 métricas, 547
 WebApps, 342
 Design de Interface de Usuário (*veja também* Design, interface de usuário), 287
 Design gráfico, WebApps, 344
 Diagrama de atividades, 161, 272, 737
 Diagrama de comunicação, 734
 Diagrama de estado, 144, 273, 739
 Diagrama de fluxo de dados, 182
 criação de, 183
 em nível de contexto, 183
 Diagrama de raias, 162
 Diagrama de sequência, 192, 194, 732
 Diagramas de classe, 727
 Dimensionamento do software, 610
 Disponibilidade, 339
 Disponibilização da Função de Qualidade (*Quality Function Deployment - QFD*), 136
 Distribuição, 41
 diagramas, 730
 princípios, 121
 teste, 420

E

Eficiência, 363

Eficiência de Remoção de Defeitos (*Defect Removal Efficiency - DRE*), 595
 Elaboração, 128, 217, 296
 Elaboração de objeto, 296
 Encapsulamento de informações, 215
 Engenharia concorrente, 67
 Engenharia de domínio, 280
 Engenharia de requisitos, 127, 713
 Engenharia de software baseada em componentes (*Component-based software engineering - CBSE*), 379
 Engenharia de Software Sala Limpa, 69, 492
 estratégia, 492
 modelo de processo, 492
 projeto, 492
 teste estatístico de uso, 498
 Engenharia de software, ambientes, 717
 camadas, 39
 controlada por modelo, 714
 controladas por teste, 715
 definição da, 38
 éticas, 725
 prática, 42, 108
 princípios fundamentais, 109
 princípios gerais, 44
 realidades, 38
 Engenharia de software, aspectos econômicos da, 669
 modelo de processo, 668
 Engenharia direta, 670, 375
 arquiteturas orientadas a objeto, 677
 cliente-servidor, 676
 Engenharia reversa, 669, 670
 dados, 672
 interface de usuário, 673
 processamento, 672
 Entidade-relacionamento (ER)
 diagramas, 165
 Equação de software, 621
 Equipe, 570
 ágil, 572

- auto-organização, 86
 - consistentes, 571
 - estruturas, 570
 - líderes, 568
 - tendências futuras, 709
 - Equipe de software, (*veja* Equipe)
 - Erros
 - correção de, 368, 424
 - definição de, 374
 - estimativa, 605
 - tratamento, 304
 - Escalabilidade, 340
 - Escopo, 574
 - Escopo do software, 606
 - Especificação, 129
 - Especificação da estrutura de caixa, 492, 495
 - Especificação de controle (CSPEC), 185
 - Especificação de processo (PSPEC), 188
 - Especificação de requisitos, template, 129
 - Especificação funcional, 493
 - Estereotipo, 177, 728
 - Estilos, 234
 - Estimativa, 609
 - automática, 618
 - baseada em FP, 613
 - baseada em LOC, 611
 - baseada em problema, 611
 - baseada em processo, 614
 - caso de uso, com, 616
 - desenvolvimento ágil, 622
 - exemplo de, 615
 - modelos empíricos, 618
 - projetos orientados a objeto, 622
 - reconciliando, 617
 - técnicas de decomposição, 610
 - WebApps, 623
 - Estrutura de Divisão de Trabalho (*Work Breakdown Structure - WBS*), 637
 - Estrutura de processo, 40, 44
 - Estruturas, 320, 683
 - Estruturas de arquitetura, 235
 - em rede, 348
 - grade, 347
 - hierárquico, 348
 - linear, 347
 - Ética, 725
 - Eventos, 188
 - Evolução do software, 663
 - Exibir conteúdo, 299
 - Exposição ao risco, 655
- F**
- Facilidade de manutenção, 363, 594, 663
 - Falha, 395
 - Falha ao Longo do Tempo (*Failures-in-time - FIT*), 396
 - Fatoração, 251
 - Fatores humanos, agilidade, 86
 - Feature definition, 86
 - Ferramentas,
 - ADLs, 257
 - análise estruturada, 188
 - BPR, 667
 - CBSE, 284
 - cronograma, 638
 - CVS, 524
 - depuração, 424
 - desenvolvimento ágil, 101
 - desenvolvimento de caso de uso, 142
 - desenvolvimento UI, 305
 - engenharia de requisitos, 130
 - engenharia reversa, 673
 - estimativa, 623
 - gerenciamento de alterações, 532, 533
 - gerenciamento de processo, 71
 - gerenciamento de projeto, 579
 - gerenciamento de risco, 660
 - gerenciamento de teste, 420
 - métodos formais, 510
 - métricas de produto, 562
 - métricas WebApp, 559
 - modelagem de análise com UML, 1+2
 - modelagem de dados, 165
 - modelagem de processo, 77
 - projeto de arquitetura, 244
 - projeto de caso de teste, 444
 - projeto e processo, 593
 - reestruturação, 675
 - SQA, 398
 - suporte SCM, 527
 - tendências, 716
 - teste WebApp, 487
 - Ferramentas de software (*veja* Ferramentas)
 - Fluxo de processo, 43
 - Fluxo de trabalho, 59, 297
 - Folha de informações de risco, 658
 - Funcionalidade, 362
- G**
- Garantia da Qualidade do Software (*Software Quality Assurance - SQA*), 370, 387
 - abordagens formais, 391
 - atributos, 391
 - elementos da, 388
 - estatística, 393
 - métricas, 391
 - objetivos, 391
 - planejamento, 398
 - tarefas, 392
 - Gêneros, 232
 - Gerenciamento de projeto,
 - conceitos, 566
 - práticas vitais, 579
 - Gerenciamento de risco, 648, 689
 - Gestão de alterações, 531
 - Gestão de conteúdo, 530
 - Gestão de requisitos, 130
 - Globalização, 704
 - Gráfico de Gantt, 638
 - Grupo Independente de Teste (*Independent Teste Group - ITG*), 403
 - Guarda, 190
- H**
- Herança, 747
 - Histórias de usuários, 88
- I**
- IA poderosa, 724
 - Incremento de software, 41
 - Independência funcional, 216
 - Indicador, 539
 - Índice de maturidade de software, 562
 - Informação,
 - espectro, 726
 - representação, 726

Informação composta, 163
 Inspeções (*veja* Revisões)
 Integração do Modelo de Maturidade de Capacidade (*Capability Maturity Model Integration - CMMI*), 691, 694
 Integridade, 595
 Inteligência ambiente, 706
 Interessados (*Stakeholders*), 40, 114, 569
 identificação, 131
 múltiplos pontos de vista, 131
 Interface
 análise, 294
 mecanismos, teste de, 475
 projeto, 222, 293
 semânticas, teste de, 477
 teste, 475
 Interface de usuário,
 análise de, 291
 modelo de projeto, 291
 padrões, 330
 teste de, 475
 Internacionalização, 305
 Invariante de dados, 501
 ISO 9001:2000, 58, 397
 ISO 9126, fatores de qualidade, 362
 Itens de Configuração de Software (*Software Configuration Items - SCIs*), 514, 518
 cenário, 515
 elementos da, 516
 padrões, 534
 processo, 521
 repositório, 519
 tarefas, 521
 WebApp, 528

L

Legibilidade, 308
 Lei de Fitt, 307
 Levantamento, 128, 133
 artefatos de requisitos, 137
 Líder de revisão, 381
 Linguagem de Descrição Arquitetônica (*Architectural Description Language - ADL*), 214, 247

Linguagem de especificação Z, 508
 Linguagem de Projeto de Programas (*Program design language - PDL*), 278
 Linguagens de padrões, 321
 Linhas de código (LOC), 590
 Lista de controle de validação de requisitos, 130
 Lista de problemas, 382
 Lista de verificação de itens de risco, 651

M

Manifesto ágil, 81
 Manutenção, 33, 663
 métricas, para, 562
 Manutenção de software, *veja também* Manutenção, 663
 Mapeamento de arquitetura, 247
 Mapeamento de arquitetura, 247
 Matriz de grafos, 436, 440
 Mecanismos de interação, 287
 Medição, *veja também* Métricas, 539, 640, 586
 Medida, 539
 Melhora de processo (*veja* Melhora de Processo de Software)
 Mensagens, 747
 Metáforas, 308
 Método de Análise de dos Prós e Contras de uma Arquitetura (*Architecture Trade-Off Analysis Method - ATAM*), 245
 Método Dinâmico de Desenvolvimento de Sistemas (*Dynamic Systems Development Method - DSDM*), 84
 Metodologia de processo 40, 53
 Métodos formais, 69, 492
 conceitos, 500
 exemplos de, 500
 linguagens, 504
 notação matemática, 503
 Métricas,
 aperfeiçoamento do processo de software, 584
 argumentos favoráveis, 597
 atributos das, 542
 casos de uso, 592
 complexidade ciclomática, 434
 componentes, 554
 confiabilidade, 395
 definição de, 538
 estabelecendo um programa, 599
 etiqueta, 585
 interface de usuário, 557
 linha de base, 597
 manutenção, 562
 modelo de projeto, 547
 morfologia, 548
 orientada a classe, 549
 orientada a objeto, 549, 591
 orientada a tamanho, 588
 orientadas a função, 589
 pequenas organizações, 598
 processo, 584
 produto, 538
 projeto de arquitetura, 547
 projeto, 586
 públicas e privadas, 585
 qualidade de especificação, 546
 qualidade de software, 594
 reconciliando LOC e FP, 588
 requisitos, 543
 revisões técnicas, 376
 SQA, 392
 terminologia, 539
 teste, 560
 WebApp, 557, 592
 Métricas de software (*veja* Métricas)
 Métricas para código, 559
 Mitos, 45
 Modelagem, 41, 116
 Modelagem ágil, 99
 Modelagem baseada em cenário, 155
 Modelagem baseada em classes, 166
 Modelagem de dados, 163
 Modelagem de requisitos, abordagens, 154
 entrada, 198
 estratégias, 181

- padrões, 192
 - princípios, 117
 - saída, 199
 - WebApp, 197
 - Modelagem orientada a fluxos, 182
 - Modelo Cascata, 59
 - Modelo Classe-Responsabilidade-Colaborador (*Class Responsibility Collaborator - CRC*), 171, 455
 - Modelo de análise (*veja também*, Modelo de análise), 142
 - baseado em cenário, 155
 - baseado em classe, 166
 - elementos de, 155
 - orientado a fluxo, 182
 - Modelo de classe, consistência, 455
 - Modelo de interação, WebApps, 200
 - Modelo de maturidade, 685
 - Modelo de Maturidade de Capacidade (*Capability Maturity Model - CMM*), 685
 - Modelo de navegação, 202
 - Modelo de padrões, 55
 - Modelo de processo evolucionário, 62, 68
 - Modelo de processo, ágil, 93
 - atividades, 53
 - concorrente, 67
 - especializado, 69
 - evolucionário, 62
 - fluxo de trabalho, 59
 - genérico, 71
 - incremental, 61
 - orientado a aspecto, 70
 - prescritivo, 58
 - Modelo de projeto, 221
 - dimensões do, 221
 - métricas, 547
 - Modelo de requisitos, 142
 - baseado em cenário, 155
 - baseado em classe, 166
 - elementos do, 142
 - levantamento, 143
 - métricas, 543
 - Modelo de usuário, 292
 - Modelo Espiral, 65, 293
 - Modelo funcional, WebApps, 200
 - Modelo mental, 292
 - Modelo V, 60
 - Modelos de comportamento, 188
 - teste de, 465
 - Modelos dinâmicos, 213
 - Modelo-Visão-Controlador (*Model-View-Controller - MVC*), 349
 - Modos de navegação (*Ways of navigating - WoN*), 350
 - Modularidade, 111, 214
 - Módulos críticos, 414
 - Mudança, 515
 - Multiplicidade, 176, 729
- N**
- Negligência, 368
 - Negociação, 128, 145
 - Notação de grafo de fluxo, 432
- O**
- Object constraint language (OCL)*, 505
 - exemplo de, 506
 - notação, 505, 741
 - Objeto de conteúdo, 199, 345
 - Objetos dados, 163
 - relacionamentos, 164
 - Objetos de configuração, 518
 - identificação, 522
 - OMG/CORBA, 281
 - OOHDM, 352
 - Operações, 170, 746
 - Ordem de Alteração de Engenharia (*Engineering Change Order - ECO*), 524
 - Orientada a objeto, análise, 154, 182
 - arquitetura, 237
 - modelos, 455
 - projeto, 218
- P**
- Pacotes, 178
 - Padrão de fases, 56
 - Padrão de projeto, 317
 - descrição do, 317, 320
 - granularidade, 317
 - objetivos, 317
 - template, 321
 - tipos de, 319
 - Padrões, 112
 - análise, 145, 192
 - arquitetura, 238, 32
 - criacionais, 320
 - descrição de, 320
 - generativos, 318
 - interface de usuário, 302, 331
 - modelagem de requisitos, 192
 - nível de componente, 329
 - projeto, 300, 316
 - repositório, 321
 - teste, 449
 - WebApps, 331
 - Padrões, baseados em componente, 262
 - Padrões de análise, 145, 192
 - Padrões de arquitetura, 238
 - Particionamento de equivalência, 441, 480
 - Particularidades, 115
 - Percepção de sistema, 291
 - Pessoal, 567, 722
 - esforços das, 632
 - problemas de comunicação, 573
 - Planejamento, 40
 - distribuição de esforços, 634
 - princípios, 114
 - XP, 88
 - Planejamento de incremento, 492
 - Planejamento de projeto, 604
 - conjunto de tarefas, 606
 - estimativa, 605
 - recursos, 607
 - Plano de contingência, 657
 - Plano RMMM, 658
 - Polimorfismo, 474
 - Ponto de Função (*Function Point - FP*), 543, 590
 - estimativa da, 614
 - Pontos âncora de controle, 65
 - Pontos de objeto, 619
 - Pontos de prioridade, 132
 - Portabilidade, 363
 - Pós condição, 501
 - Práticas, 42

- descrição das, 109
 - essência das, 42
 - princípios, 11
 - Pré-condição, 501
 - Preocupações, 217
 - Princípio Comum da
 - Reutilização (*Common Reuse Principle - CRP*), 265
 - Princípio da Inversão da Dependência (*Dependency Inversion Principle - DIP*), 263
 - Princípio de Equivalência de Reúso de Versões (*Release Reuse Equivalency Principle - REP*), 265
 - Princípio de Fechamento Comum (*Common Closure Principle - CCP*), 265
 - Princípio de Segregação de Interfaces (*Interface Segregation Principle - ISP*), 264
 - Princípio de Substituição de Liskov (*Liskov Substitution Principle - LSP*), 263
 - Princípio do Aberto-Fechado (*Open-Close Principle - OCP*), 263
 - Princípio W5HH, 578
 - Princípios de codificação, 120
 - Processo,
 - adaptação, 41
 - ágil, 84
 - decomposição, 576
 - dualidade do, 77
 - elementos do, 40
 - integração de métricas, 596
 - nível comercial, 665
 - padrões, 55, 58
 - princípios, 110
 - problemas de gerenciamento, 575
 - tendências, 710
 - Processo de projeto, 209
 - Processo de software (*veja* Processo)
 - Processo de Software em Equipe (*Team Software Process - TSP*), 75, 695
 - Processo de Software Pessoal (*Personal Software Process - PSP*), 74, 696
 - Processo Unificado, 71
 - fases do, 72
 - versão ágil, 101
 - Produto, 567, 574
 - Produtor, 381
 - Programação em dupla, 90, 380
 - Programação estruturada, 275
 - Programação Extrema (*Extreme Programming - XP*), 87
 - codificação, 90
 - debate sobre, 92
 - elementos-chave, 87
 - industrial XP, 91
 - lanejamento, 87
 - processo, 88
 - projeto, 89
 - teste, 90
 - Projeto, 206, 568, 577
 - baseado em padrão, 214, 316, 322
 - centrado no usuário, 291
 - conceitos, 212
 - conjunto de tarefas genéricas, 222
 - da arquitetura, 239
 - descrição 230
 - diretrizes, 265
 - em nível de componente, 224, 257
 - etapas de projeto, 269
 - evolução do, 221
 - granularidade, 334
 - interface de usuário, 287, 292, 300, 311
 - nível de implantação, 224
 - notação gráfica, 276
 - notação tabular, 377
 - orientado a objeto, 218
 - orientado por domínio, 91
 - pós moderno, 714
 - princípios, 118
 - princípios, 262
 - visando a reutilização, 282
 - WebApp, 274, 338, 341
 - XP, 88
 - Projeto da interface abstrata, 353
 - Projeto da navegação, WebApps, 350
 - Projeto de conteúdo, 274, 345
 - Projeto de dados, 222
 - Projeto de software, *veja também* Projeto, 206
 - Projeto em nível de componente (*veja* Projeto, em nível de componente)
 - Projeto estético, 344
 - Projeto estruturado, 247
 - Projeto formal, 492
 - Projeto funcional, 275
 - Projeto orientado por domínio, 91
 - Projeto Visando a Reutilização (*Design For Reuse - DFR*), 282
 - Prototipação, 62, 319
 - Prova de exatidão, 497
 - Pseudocontroladores (*Drivers*), 408
 - Pseudocontrolados, 409
- Q**
- Qualidade, *veja também*
 - Qualidade de software,
 - diretrizes, 209
 - gerenciamento, 357, 389
 - medição, 594
 - métricas, 594
 - visões da, 359
 - Qualidade de software, 210
 - avaliando, 363
 - custo da, 366
 - custos relativos, 367
 - definição da, 360
 - dilema, 365
 - dimensões da, 360
 - diretrizes de design, 209
 - elementos da, 360
 - fatores de McCall, 361
 - impacto das ações de gerenciamento, 369
 - obtendo, 370
 - visão quantitativa, 364
 - Qualidade do projeto, avaliação da, 210
 - Questões, livres de contexto, 132
- R**
- Recuperação do projeto, 670
 - Recursos, 607
 - Recursos de ajuda, 303

- Recursos via Internet (*Net sourcing*), 35
 - Reengenharia, *veja também*
 - Reengenharia de software, 496
 - Reengenharia de Processo de Negócio (*Business Process Reengineering - BPR*), 665
 - Reestruturação de documento, 669
 - Reestruturação do código, 670
 - Reestruturação dos dados, 670
 - Reestruturando, 674
 - Refatoração, 89, 218, 270
 - Referenciais,
 - banco de dados de projeto, 518
 - definição de, 517
 - Refinamento, 217
 - Regras de ouro, 288
 - Relatório de status, 527
 - Relatórios, 534
 - Repositório, 283, 519
 - características, 519
 - hipermídia, 335
 - padrões de design, 327
 - papel do, 519
 - Repositório de software (*veja* Repositório)
 - Representações de estado, 189
 - Requisitos,
 - acompanhando, 520
 - emergente, 816
 - negociando, 145
 - validando, 1460
 - Responsabilidade Civil, 368
 - Responsibilidades, 171
 - diretrizes de alocação, 171
 - Retirado (*Checkout*), 524
 - Reunião de revisão, 381
 - Reunindo requisitos, 132, 492
 - Reutilização, 282
 - Revisão da configuração, 417
 - Revisões, 210, 373
 - analisando a eficiência, 377
 - controladas por amostragem, 345
 - dados de inspeção, 378
 - diretrizes, 343
 - eficácia dos custos, 377
 - espectro de formalidade, 379
 - informais, 340
 - lista de problemas, 343
 - lista de verificação, 341
 - manutenção de registros, 343
 - métricas para, 376
 - modelo de referência, 379
 - relatório resumido, 343
 - reportando, 343
 - trabalho de desenvolvimento, 378
 - walkthroughs, 342
 - Revisões técnicas (*veja* Revisões)
 - Revisões técnicas formais, *veja também* Revisões, 381
 - Riscos, 368
 - avaliando, 650
 - componentes e fatores, 650
 - exposição aos, 655
 - formato CTC, 657
 - identificação dos, 649
 - impacto dos, 655
 - moderação, 657
 - projeção, 651
 - refinamento, 657
 - tipos de, 649
- S**
- SCAMPI, 58
 - Scrum*, 95
 - Segurança, 339, 368, 594
 - Segurança do software, 396, 658
 - Seis Sigma, 392
 - Semântica de navegação, 350
 - Separação por interesse, 110, 214
 - Sintaxe de navegação, 351
 - Sistema de forças, 317
 - Software “bom o suficiente”, 356
 - Software aberto, 35, 709
 - Software legado, 36
 - Software,
 - aberto, 703
 - blocos básicos, 708
 - características, 32
 - código aberto, 709
 - definição do, 32
 - domínios de aplicação, 34
 - importância do, 721
 - mitos, 45
 - morte do, 30
 - natureza do, 31
 - questões sobre, 32
 - visão do economista, 52
 - Solicitação de alteração, 524
 - Solução Spike, 89
 - SPI Estatístico, 586
 - SPICE, 58, 696
 - Subclasse, 746
 - Superclasse, 746
 - Supportabilidade, 664
- T**
- Tabela de ativação de processo, 187
 - Tabela de organização de padrões, 325
 - Tabela de riscos, 653
 - Tabelas de decisão, 277
 - Tarefa, 40
 - análise, 295
 - elaboração, 296
 - padrão, 55
 - rede, 636
 - Tecnologia,
 - ciclo da excelência, 704
 - ciclo de inovação, 703
 - evolução, 702
 - administrando a complexidade, 705
 - grande desafio, 711
 - tendências, 701, 709
 - visão no longo prazo, 724
 - Tecnologia de processo, 76
 - Tempo de colocação no mercado (*Time-to-market*), 340
 - Tempo de resposta, 303
 - Tempo Médio Entre Falhas (*Mean-time-between-failure - MTBF*), 396
 - Tempo Médio Para Reparar (*Mean-time-to-repair - MTTR*), 396
 - Tendências, 704
 - Terceirização, 625
 - Testabilidade, 429
 - Testando,

- abordagem estratégica, 402, 406
 - base de dados, 473
 - baseado em estado, 464
 - baseado em gráfico, 440
 - caixa branca, 431
 - caixa preta, 440
 - caminhos de navegação, 481
 - ciclos, 438
 - cliente/servidor, 446
 - com base em cenário, 460
 - com base em falhas, 459
 - com base em modelos, 445
 - com base em sequências de execução, 415, 458
 - com base no uso, 415, 458
 - conteúdo, 471
 - critério de finalização, 405
 - de forma especializada, 446
 - desempenho, 485
 - documentação, 447
 - estatisticamente, 493, 498
 - estrutura de controle, 437
 - estrutura profunda, 462
 - estrutura superficial, 462
 - exaustivamente, 431
 - fluxo de dados, 438
 - fundamentos, 429
 - GUIs, 446, 475
 - hierarquia de classe, 460
 - métricas, 560
 - modelos de comportamento, 465
 - múltiplas classes, 463
 - nível de componente, 480
 - organização, 403
 - padrões, 449
 - princípios, 120
 - recursos de ajuda, 447
 - segurança, 484
 - sistemas em tempo real, 448
 - software convencional, 407, 428
 - software orientado a objeto, 415, 453, 457
 - WebApp, 416, 468, 483
 - XP, 90
 - Teste aleatório, 462
 - Teste alfa, 417
 - Teste baseado em uso, 415, 458
 - Teste beta, 417
 - Teste caixa branca, 431
 - Teste caixa preta, 439
 - Teste da caixa de vidro, 431
 - Teste de agregado, 416, 458
 - Teste de base de dados, 473
 - Teste de caminho, 480
 - Teste de caminho básico, 431
 - Teste de carga, 486
 - Teste de ciclo, 438
 - Teste de classe, 457
 - Teste de condição, 437
 - Teste de configuração, 483
 - Teste de conteúdo, 471
 - Teste de estrutura de controle, 437
 - Teste de fluxo de dados, 438
 - Teste de fumaça, 413
 - Teste de integração, 409
 - ascendente, 411
 - contexto orientado a objeto, 415, 457
 - descendente, 410
 - primeiro-em-largura, 410
 - primeiro-em-profundidade, 410
 - produtos acabados, 414
 - Teste de navegação, 481
 - Teste de partição, 463
 - Teste de recuperação, 419
 - Teste de regressão, 412
 - Teste de segurança, 419, 483
 - Teste de sensibilidade, 419
 - Teste de sistema, 418
 - Teste de software (veja Teste)
 - Teste de uso estatístico, 498
 - Teste de validação, 417
 - contexto orientado a objeto, 458
 - critério de teste, 417
 - Teste do matriz ortogonal, 422
 - Teste por esforço, 419, 485
 - Teste por esforço, 419, 486
 - Teste unitário, 407
 - considerações, 407
 - contexto orientado a objeto, 415, 457
 - Testes de compatibilidade, 478
 - TickIT, 696
- U**
- UML, 727
 - diagrama de atividade, 161, 202, 272, 737
 - diagrama de caso de uso, 731
 - diagrama de componente, 224
 - diagrama de estado, 273, 740
 - diagrama de raiais (swimlane), 162, 298, 738
 - diagrama de sequência, 191, 734
 - estereotipo, 177, 178, 728
 - generalização, 728
 - história da, 727
 - notação do diagrama de classe, 728
 - notação do diagrama de comunicação, 735
 - notação do diagrama de implantação, 225, 731
 - OCL, 741
 - realização, 728
 - Unidades Semânticas da Navegação (*Navigation semantic units - NSUs*), 350, 482
 - Uso, 33
 - Usuários, tipos de, 292
 - Usuários finais, 113
 - Utilização, 287, 291, 363
 - projeto, 223
 - questões, 478
 - testes, 477
- V**
- Validação, 120, 129, 402
 - Velocidade de projeto, 88
 - Verificação, 402
 - Verificação de projeto, 497
 - Versão, 520
 - Vital, poucos, 393
- W**
- Walkthroughs* (veja Revisões)
 - WebApps, 529
- X**
- XP (veja Extreme Programming)